LES FONCTIONS E01C

EXERCICE N°2 Appartenance à une courbe

Soit $f : x \mapsto x^2 - 2x - 3$ et C_f sa courbe représentative.

1) Parmi $A(0\,;\,-3)$, $B(1\,;\,-4)$, $C(-2\,;\,5)$ et $D(3\,;\,1)$, lesquels appartiennent à C_f ?

Méthode : un point $M(a\,;\,b)$ appartient à C_f si et seulement si $b = f(a)$ (propriété n°1). Il suffit donc de calculer $f(a)$ et de comparer à b.

$f(0) = 0^2 - 2\times 0 - 3 = -3$ donc $A \in C_f$.
$f(1) = 1^2 - 2\times 1 - 3 = 1 - 2 - 3 = -4$ donc $B \in C_f$.
$f(-2) = (-2)^2 - 2\times(-2) - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$ donc $C \in C_f$.
$f(3) = 3^2 - 2\times 3 - 3 = 9 - 6 - 3 = 0 \neq 1$ donc $D \notin C_f$.
Les points qui appartiennent à C_f sont A, B et C.

2) Déterminer le réel m tel que $E(2\,;\,m)$ appartienne à C_f.

$E \in C_f \Leftrightarrow m = f(2)$
$f(2) = 2^2 - 2\times 2 - 3 = 4 - 4 - 3 = -3$ donc $m = -3$.

3) Montrer que pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+1)$.

On développe le membre de droite :
$(x-3)(x+1) = x^2 + x - 3x - 3 = x^2 - 2x - 3 = f(x)$
Donc pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+1)$.

4) En déduire les coordonnées des points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses.

Un point est sur l'axe des abscisses si et seulement si son ordonnée est nulle : on résout $f(x) = 0$.

$f(x) = 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+1) = 0$
Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :
$\Leftrightarrow x - 3 = 0$ ou $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -1$
C_f coupe l'axe des abscisses aux points $(-1\,;\,0)$ et $(3\,;\,0)$.

5) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de C_f avec l'axe des ordonnées.

Un point est sur l'axe des ordonnées si et seulement si son abscisse est nulle : on calcule $f(0)$ (0 appartient bien à $D_f = \mathbb{R}$).

$f(0) = 0^2 - 2\times 0 - 3 = -3$
C_f coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;\,-3)$ (c'est le point A de la question 1).